

PDF 00

Índice y contexto del portafolio docente

Portafolio docente · Desarrollo de Software IX · Código 1493 · I Semestre 2026

Contenido

Curso DES__SOFT_IX: 11 asignaciones (A1-A11), 9 capítulos teóricos, guía de estudio y 2 módulos extra.
Precalificación mid-term cargada en matrícula (corte 24-may-2026); semestral y portafolio pendientes.
Documento generado desde el workspace del curso. Actualizado al 12 de junio de 2026.

Propósito y alcance

Este índice organiza el portafolio docente del curso Desarrollo de Software IX para el I semestre 2026. El expediente reúne el programa de asignatura, la planificación semestral, los materiales didácticos, las evaluaciones, las asignaciones, los laboratorios, el registro de calificaciones y la asistencia.

Documentos del portafolio

PDF	Contenido	Uso en revisión
00 Índice y contexto	Mapa del portafolio, secciones del curso y ubicación de evidencias.	Ubicar rápidamente cada parte del expediente.
01 Programa y planificación	Datos oficiales, competencias, resultados, módulos, cronograma y alineación.	Verificar correspondencia con programa 1493.
02 Materiales didácticos	Capítulos y módulos subidos a Teams, recursos extra y cobertura teórica.	Evidenciar apoyo docente y cobertura de contenidos.
03 Evaluación y rúbricas	Ponderaciones, clasificación de asignaciones y criterios de corrección.	Consultar cómo se evaluó cada componente.
04 Asignaciones y actividades	Evidencia de A1-A11, finalidad pedagógica y relación con módulos.	Demstrar aprendizaje basado en proyectos y laboratorios.
05 Calificaciones y precalificación	Resumen estadístico, registro de notas y carga de mid-term.	Evidenciar seguimiento académico.
06 Asistencia, seguimiento y mejora	Asistencia, devoluciones, revisiones de evidencias y mejora continua.	Documentar gestión del curso y acciones correctivas.
07 Anexos institucionales	Referencias institucionales y checklist de cierre.	Conservar base normativa y pendientes del curso.

Ubicación operativa

Elemento	Ubicación
Workspace local	/Users/ea/Projects/universidad/2026/SEMI
Materiales PDF	materials/modulos/ y materials/portafolio_docente/
Evidencias de asignaciones	submissions/asignacion-01-* hasta submissions/asignacion-11-*
Notas consolidadas	submissions/notas_actuales_2026-05-24-eric-marin-michael-portela/
Salón Teams 1	DES__SOFT_IX_1GS241_2026
Salón Teams 2	DES__SOFT_IX_1GS242_2026

Secciones del curso

Sección	Teams	Codhora matrícula	Uso en portafolio
1GS241	DES__SOFT_IX_1GS241_2026	5208	Grupo 1 del curso; materiales y asignaciones paralelas a 1GS242.

Sección	Teams	Codhora matrícula	Uso en portafolio
1GS242	DES__SOFT_IX_1GS242_2026	5214	Grupo 2 del curso; mismas evidencias docentes con registro de notas independiente.

Contenido del portafolio

Elemento mínimo	Evidencia producida	Dónde se conserva	Estado
Programa de la asignatura	Programa oficial y resumen estructurado del programa 1493.	materials/1493 DS_IX Programa de Asignatura.pdf; COURSE_PROGRAM_DS_IX.md; PDF 01.	Completo
Planificación semestral	Módulos, cronograma operativo, mapa de evaluación y acciones pendientes.	PDF 01; MEMORY.md.	Completo a la fecha
Material didáctico	9 capítulos por módulos (versiones extendidas de 10-14 págs, 12-jun), guía de estudio del Parcial #3 y 2 módulos extra, publicados en Teams.	materials/modulos/; PDF 02.	Completo
Pruebas parciales	Parcial práctico A7 y teórico A8 aplicados con política de corrección; A11 (Parcial #3) programado 15/16-jun con quiz Forms y JSON fuente.	Teams Assignments; submissions/asignacion-08-* y asignacion-11-*.	Completo a la fecha
Proyectos / asignaciones	A2, A3, A4, A9 calificados con rúbricas, resultados y feedback; A10 publicada (due 12-jun).	submissions/asignacion-02-* a asignacion-11-*; PDF 04.	Completo a la fecha
Laboratorios / prácticas	A1, A5 y A6 con criterios y evidencia de repos.	submissions/asignacion-01-*, asignacion-05-*, asignacion-06-*.	Completo
Registro de calificaciones	CSV/XLSX consolidado, precalificación y carga en matrícula.	submissions/notas_actuales_*; submissions/matricula_midterm_*; PDF 05.	Completo a la fecha
Asistencia	Asistencia completa usada en precalificación; soporte institucional disponible en matrícula.	PDF 06; sistema matrícula UTP.	Parcial
Mejora continua	Revisión de evidencias, actualización de repositorios, devolución de notas y ajustes documentados.	submissions/revisiones/; MEMORY.md; PDF 06.	Completo a la fecha

PDF 01

Programa y planificación docente

Portafolio docente · Desarrollo de Software IX · Código 1493 · I Semestre 2026

Contenido

Curso DES__SOFT_IX: 11 asignaciones (A1-A11), 9 capítulos teóricos, guía de estudio y 2 módulos extra.
Precalificación mid-term cargada en matrícula (corte 24-may-2026); semestral y portafolio pendientes.
Documento generado desde el workspace del curso. Actualizado al 12 de junio de 2026.

Datos generales de la asignatura

Campo	Descripción
Universidad	Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad	Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Departamento	Programación de Computadoras
Asignatura	Desarrollo de Software IX
Código	1493
Créditos y horas	4 créditos; 2 horas de teoría y 4 horas de laboratorio por semana
Requisito	Haber aprobado tercer año
Documento fuente	1493_DS_IX Programa de Asignatura.pdf; creado/modificado el 16 de marzo de 2026

Descripción académica

El curso consolida fundamentos previos de programación y orienta al estudiante hacia el diseño e implementación de soluciones Full Stack. La experiencia formativa integra arquitectura cliente-servidor, backend, frontend, base de datos, calidad, seguridad y toma de decisiones técnicas frente a necesidades organizacionales reales.

Competencia específica y resultado de aprendizaje

Tipo	Declaración
Competencia específica	Desarrollar soluciones de software bajo enfoque Full Stack mediante integración de arquitecturas cliente-servidor, servicios backend, interfaces frontend y bases de datos, aplicando ingeniería de software, calidad y seguridad.
Resultado de aprendizaje	Integrar componentes frontend, backend y bases de datos en una aplicación web funcional utilizando frameworks de desarrollo y buenas prácticas de calidad y seguridad.

Módulos oficiales y planificación docente

Módulo	Duración	Contenidos principales	Evidencia del curso
I. Formulación de Proyectos Full Stack	2 semanas	Problema, objetivos, alcance, requerimientos, arquitectura, desarrollo y pruebas.	A2, A3, A4; Capítulo 1; análisis de herramientas y formulación.
II. Fundamentos Tecnológicos y Entorno	3 semanas	Arquitectura Full Stack, frameworks, stacks, Node.js, npm, Express, React, MongoDB.	A1, A2-A4, A7; capítulos 2-3; módulo extra de agentes y Git.
III. Desarrollo e Implementación	11 semanas	Backend/API, rutas REST, middlewares, errores, documentación, seguridad JWT, MongoDB/Mongoose/CRUD, React, hooks, integración, pruebas e integraciones externas.	A5, A6, A8, A9, A10, A11; capítulos 4-9 y guía React 19/Hono; proyectos PollClass, Pokemon y Damas.

Cronograma académico interpretado

Semana / fase	Enfoque	Actividad o evidencia esperada
Semanas 1-2	Formulación, problema, alcance, requerimientos y arquitectura.	A1, A2, A3/A4 iniciales; Capítulo 1.
Semanas 3-5	Arquitectura Full Stack, herramientas, entorno y desarrollo agéntico.	Capítulos 2-3; módulo extra de agentes y Git; preparación de laboratorios.
Semanas 6-8	Backend, producto mínimo, pruebas y parcial teórico/práctico.	A5 PollClass, A6 Playwright, A7, A8 y precalificación.
Semanas 9-13	Persistencia, seguridad, React, integración y proyecto integrador.	Capítulos 4-8; A9 Pokemon Battle Rooms.
Semanas 14-16	Cierre: proyecto algorítmico, parcial teórico #3 y semestral.	A10 Damas con IA A* (due 12-jun); A11 Parcial #3 React y Hono (15/16-jun); plan de MVP y evolución del comercio electrónico del parcial #2.

Planificación de cierre

Actividad	Categoría	Descripción	Propósito
A11 Parcial #3: React y Hono	Parcial (ya programado)	Forms con 20 MC + 2 desarrollo (80 pts, 30 min). 1GS241: lun 15-jun 7:30 PM; 1GS242: mar 16-jun 7:30 PM. Guía de estudio publicada.	Comprobar comprensión conceptual de React 19 y Hono posterior a los proyectos integradores.
Refactor técnico de proyecto existente	Laboratorio aplicado	Mejora puntual sobre un proyecto ya desarrollado: separación de lógica, modelos, handlers, validaciones, manejo de errores o estado React.	Evitar repetir laboratorios básicos y evidenciar madurez técnica sobre código real.
QA sobre proyecto existente	Laboratorio aplicado	Validación de flujos críticos, caso negativo, evidencia de ejecución y corrección de hallazgos sobre el propio proyecto.	Conectar pruebas con producto real y no con un laboratorio aislado.
Plan de evolución a MVP	Proyecto / preparación	Diagnóstico del POC del parcial #2, backlog, alcance MVP, riesgos, arquitectura propuesta y demo actual.	Preparar el semestral con decisiones concretas y alcance realista.
Semestral: POC a MVP de comercio electrónico	Semestral	Mejora sustancial del comercio electrónico del parcial #2 para llevarlo de POC a MVP funcional, demostrable y estable.	Cerrar el curso con un producto integrado que combine frontend, backend, datos, calidad y documentación.

Metodología aplicada

- Aprendizaje basado en problemas y proyectos, con evidencias incrementales desde investigación hasta implementación.
- Estudios de caso y demostraciones: agentes de desarrollo, Git, PollClass, APIs, MongoDB, React y Pokemon Battle Rooms.
- Trabajo individual y colaborativo: investigaciones, presentaciones, informes grupales y proyectos individuales.
- Evaluación formativa y sumativa: rúbricas, retroalimentación en Teams, revisión de evidencias y precalificación institucional.

PDF 02

Materiales didácticos y recursos

Portafolio docente · Desarrollo de Software IX · Código 1493 · I Semestre 2026

Contenido

Curso DES__SOFT_IX: 11 asignaciones (A1-A11), 9 capítulos teóricos, guía de estudio y 2 módulos extra.
Precalificación mid-term cargada en matrícula (corte 24-may-2026); semestral y portafolio pendientes.
Documento generado desde el workspace del curso. Actualizado al 12 de junio de 2026.

Materiales publicados en Teams

Los materiales teóricos fueron generados como PDFs docentes y publicados en Class Materials de ambos salones. La estructura respeta los módulos oficiales del programa y añade dos módulos extra por pertinencia tecnológica del año 2026. El 12 de junio los capítulos 2-8 se reemplazaron por versiones extendidas (de 5-6 a 10-14 páginas, con más teoría, código ilustrativo y casos guía), se añadió el capítulo 9 de integraciones externas — que completa los temas de pasarela de pago y consumo de IA del Módulo I — y la guía de estudio de React 19 y Hono.

Bloque	Archivo	Carpeta Teams	Propósito
Programa oficial	PROGRAMA_DE_ASIGNATURA.pdf	Class Materials raíz	Programa oficial 1493 Desarrollo de Software IX.
Módulo I	CAPITULO_01_FORMULACION_PROYECTOS_FULL_STACK.pdf	MODULO_01_FORMULACION_PROYECTOS	Formulación de proyectos Full Stack.
Módulo II	CAPITULO_02_ARQUITECTURA_FULL_STACK_Y_CICLO_DE_DESARROLLO.pdf	MODULO_02_FUNDAMENTOS_TECNOLOGICOS	Arquitectura Full Stack y ciclo de desarrollo.
Módulo II	CAPITULO_03_ENTORNO_HERRAMIENTAS_Y_CONFIGURACION_FULL_STACK.pdf	MODULO_02_FUNDAMENTOS_TECNOLOGICOS	Entorno, herramientas y configuración.
Módulo III	CAPITULO_04_BACKEND_NODE_EXPRESS_API_REST.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	Backend Node, Express y APIs REST.
Módulo III	CAPITULO_05_SEGURIDAD_API_AUTENTICACION_JWT.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	Seguridad, cifrado y autenticación JWT.
Módulo III	CAPITULO_06_MONGODB_MONGOOSE_CRUD.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	MongoDB, Mongoose y CRUD.
Módulo III	CAPITULO_07_REACT_COMPONENTES_HOOKS_FORMULARIOS.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	React, componentes, hooks y formularios.
Módulo III	CAPITULO_08_INTEGRACION_FRONTEND_BACKEND_PRUEBAS.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	Integración frontend-backend y pruebas.
Módulo III	CAPITULO_09_INTEGRACIONES_EXTERNAS_PAGOS_E_IA.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	Servicios de terceros, pasarelas de pago y consumo de modelos de IA (completa Módulo I U3).
Módulo III	GUIA_ESTUDIO_PARCIAL_3_REACT_19_Y_HONO.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	Material teórico de React 19 y Hono; preparación del Parcial #3.
Módulo extra	MODULO_EXTRA_AGENTES_CLAUDE_CODE_OPENCODE_CODEX_MAYO_2026.pdf	modulo extra	Agentes de desarrollo, skills, rules, MCPs y plugins.
Módulo extra	MODULO_EXTRA_GIT_BUENAS_PRACTICAS_DESARROLLO_AGENTICO_MAYO_2026.pdf	modulo extra	Git y buenas prácticas en desarrollo agéntico.

Cobertura frente al programa

Resultado / contenido	Material de apoyo	Tipo de evidencia
Formulación de proyecto y arquitectura	Capítulo 1	Guía conceptual, actividades, checklist y rúbrica.
Arquitectura y entorno Full Stack	Capítulos 2 y 3	Explicación de stacks, herramientas y configuración.

Resultado / contenido	Material de apoyo	Tipo de evidencia
Backend, APIs y seguridad	Capítulos 4 y 5	Diseño de servicios, rutas, middlewares, errores, JWT y cifrado.
Persistencia	Capítulo 6	MongoDB, Mongoose, modelos, CRUD y buenas prácticas.
Frontend	Capítulo 7	React, componentes, hooks, formularios y validación.
Integración y pruebas	Capítulo 8	Consumo de APIs, QA, Playwright y validación de integración.
Integraciones externas (Módulo I U3)	Capítulo 9	Servicios de terceros, pasarelas de pago, webhooks e idempotencia, y consumo de modelos de IA.
Frontend y backend modernos	Guía React 19 y Hono	React 19 (use, Actions, useOptimistic, Compiler) y Hono sobre Web Standards; soporte del Parcial #3.
Actualización profesional	Módulos extra	Agentes, MCPs/plugins, skills/rules y Git en entornos agénticos.

Criterios de calidad del material

- Los documentos se generaron con formato docente uniforme: portada, contenido conceptual, tablas, actividades, checklist y síntesis.
- Se verificó visualmente el renderizado de los PDFs con páginas de QA para evitar tablas cortadas o texto no extraíble.
- El contenido conecta teoría con práctica Full Stack: frontend, backend, base de datos, seguridad, integración y pruebas.
- Los módulos extra reflejan herramientas y prácticas actualizadas a mayo de 2026, útiles para desarrollo production-ready.

Control documental de materiales

Control	Aplicación
Formato	PDF tamaño carta, texto extraíble, portada institucional, tablas y actividades.
Publicación	Subido a Class Materials de ambos salones con los mismos nombres de archivo.
Revisión visual	Renderizado a PNG y revisión de hojas de contacto para detectar cortes de tablas o páginas dañadas.
Actualización	Los módulos extra tienen corte explícito a mayo 2026 por depender de herramientas en evolución.
Uso docente	Sirven como soporte de teoría, lectura previa, referencia de laboratorio y documentación para estudiantes.

PDF 03

Evaluación, rúbricas y criterios

Portafolio docente · Desarrollo de Software IX · Código 1493 · I Semestre 2026

Contenido

Curso DES__SOFT_IX: 11 asignaciones (A1-A11), 9 capítulos teóricos, guía de estudio y 2 módulos extra.
Precalificación mid-term cargada en matrícula (corte 24-may-2026); semestral y portafolio pendientes.
Documento generado desde el workspace del curso. Actualizado al 12 de junio de 2026.

Modelo de evaluación del curso

Componente	Peso	Asignaciones asociadas	Estado a la fecha
Parciales	30%	A7, A8, A11	A7 y A8 capturados; A11 programado 15/16-jun (Forms, 80 pts).
Proyectos / investigaciones	15%	A2, A3, A4, A9, A10	A9 incorporado; A10 publicada con due 12-jun, pendiente de calificar.
Laboratorios	15%	A1, A5, A6	Clasificación corregida: A1 es laboratorio.
Portafolio	5%	Pendiente	Sin asignación cargada todavía.
Semestral	30%	Pendiente	A realizar en cierre del curso.
Asistencia	5%	Registro institucional	100 para todos en cálculo actual.

Mapa de rúbricas y criterios

Asignación	Criterios principales	Forma de evidencia
A2	Definición, comparación, capturas, Markdown, Copilot, explicación de agentes, commit CLI.	README / PR / repositorio.
A3	Dominio, participación, ejemplos, habilidad de presentación, gestión del tiempo.	Video, README, evidencias grupales.
A4	Profundidad, conclusiones, APA, ejemplos visuales, estructura.	PDF o Markdown con integrantes y bibliografía.
A5	Funcionalidad, responsive, validación de votos, documentación y despliegue.	Aplicación PollClass y README.
A6	Cobertura, assertions, caso negativo y bitácora.	Suite Playwright y evidencia de validación.
A8	Selección múltiple parcial y preguntas abiertas con criterio estricto.	Forms, revisión manual de abiertas.
A9	Datos/persistencia, salas, motor de batalla, UI, documentación/Docker/demo.	Repo Pokemon Battle Rooms.
A10	Motor de damas (20), microservicio Bun con A* puro (25), login/ranking (15), pago en modo prueba (15), tests (10), documentación/Docker/demo (15).	Repo del juego; puntos por criterio en las instrucciones (sin rúbrica Teams).
A11	MC: 3 pts solo si perfecta, 1 pt con al menos una correcta, 0 sin ninguna. Desarrollo: hasta 10 pts con criterio estricto.	Forms por sección; quiz.json local como fuente auditable.

Control de justicia en la evaluación

- Se hicieron segundas pasadas para notas bajas cuando existía riesgo de evidencia enterrada en carpetas del repositorio.
- Se actualizaron repositorios locales antes de revisar entregas basadas en código, evitando usar copias desactualizadas.
- Se documentaron cambios relevantes en las calificaciones dentro de los registros del curso.
- Las recalificaciones se registraron en archivos de revisión dentro de submissions/revisiones/.

Evidencias de evaluación generadas

Tipo de evidencia	Descripción
Rúbricas Markdown	Criterios por asignación conservados localmente para consulta y actualización.
Comentarios Teams	Retroalimentación registrada en asignaciones calificadas.
Parcial A8	Registro local de preguntas, resultados y revisión manual.
Seguimiento A9	Registro acumulado del proyecto Pokemon con calificaciones, observaciones y devoluciones.
Revisiones	Archivos fechados en submissions/revisiones para seguimiento de evidencias y calificaciones.

PDF 04

Evidencias de asignaciones y actividades

Portafolio docente · Desarrollo de Software IX · Código 1493 · I Semestre 2026

Contenido

Curso DES__SOFT_IX: 11 asignaciones (A1-A11), 9 capítulos teóricos, guía de estudio y 2 módulos extra.
Precalificación mid-term cargada en matrícula (corte 24-may-2026); semestral y portafolio pendientes.
Documento generado desde el workspace del curso. Actualizado al 12 de junio de 2026.

Asignaciones ejecutadas hasta la fecha

ID	Actividad	Categoría	Evidencia / producto	Alineación con el programa
A1	Creación de repositorio GitHub	Laboratorio	Checklist de README, foto, datos personales, materia e intención del curso.	Módulo II: entorno, GitHub y prácticas de trabajo
A2	Investigación: Desarrollo Agéntico	Proyecto / investigación	Investigación individual sobre agentes de desarrollo, comparación de herramientas, capturas y evidencia Git.	Módulo I-II: investigación tecnológica, herramientas y ciclo de desarrollo
A3	Presentación grupal: tema asignado	Proyecto / investigación	Presentación audiovisual con dominio del tema, participación, ejemplos, habilidades y tiempo.	Módulos I-II: comunicación técnica y análisis de tecnologías
A4	Informe escrito grupal	Proyecto / investigación	Informe académico con profundidad, APA, conclusiones, ejemplos visuales y estructura.	Módulos I-II: documentación técnica y análisis de herramientas
A5	PollClass: Desarrollo Agéntico Full Stack	Laboratorio	Aplicación full stack con rol docente/estudiante, votos, tiempo real, documentación y despliegue.	Módulo III: integración frontend-backend y desarrollo de producto
A6	Suite Playwright para validar A5	Laboratorio	Pruebas E2E con flujos críticos, assertions, caso negativo y bitácora de validación.	Módulo III: calidad, verificación y pruebas
A7	Parcial #2: MVP Startup Full Stack	Parcial	Evaluación práctica de producto full stack y defensa de decisiones técnicas.	Módulos II-III: arquitectura, implementación y entrega funcional
A8	Parcial teórico	Parcial	Prueba Forms con preguntas objetivas y preguntas abiertas.	Módulos I-III: fundamentos conceptuales y juicio técnico
A9	Proyecto individual: Pokemon Battle Rooms	Proyecto / investigación	Proyecto full stack individual con MongoDB, Hono/Bun, TanStack, salas, batalla y pruebas.	Módulo III: implementación integral, APIs, persistencia, seguridad y UI
A10	Proyecto individual: Juego de Damas con IA A*	Proyecto / investigación	Juego de damas (una de 5 variantes) vs computadora: A* obligatorio en microservicio Bun, login, ranking, pago en modo prueba y tests.	Módulo III + Módulo I U3: algoritmos, microservicios, seguridad, pasarela de pago y pruebas
A11	Parcial #3: React y Hono	Parcial	Forms con 20 preguntas objetivas (15 React 19, 5 Hono) y 2 de desarrollo tipo escenario; 80 pts, 30 min.	Módulo III U1/U3: frontend declarativo moderno y backend sobre Web Standards

Secuencia pedagógica

Fase	Estrategia	Evidencias
Inicio	Configurar identidad técnica y repositorio; introducir investigación tecnológica.	A1 y A2.
Exploración	Comunicar hallazgos y documentar temas técnicos con APA y ejemplos.	A3 y A4.
Construcción	Desarrollar producto Full Stack con apoyo de agentes y despliegue.	A5 PollClass.
Calidad	Validar funcionalidad mediante pruebas E2E y bitácora de agente.	A6 Playwright.

Fase	Estrategia	Evidencias
Síntesis intermedia	Evaluar práctica y teoría en arquitectura, herramientas e implementación.	A7 y A8.
Integración avanzada	Resolver un proyecto individual completo con datos externos, persistencia, backend, frontend y motor de dominio.	A9 Pokemon Battle Rooms.
Cierre algorítmico y teórico	Exigir un algoritmo clásico (A*) aislado en un microservicio, con pagos y tests; cerrar la teoría con el tercer parcial.	A10 Damas con IA A* y A11 Parcial #3.

Evidencias de publicación y devolución

- Las asignaciones se gestionaron en Teams para ambos salones, con revisiones, feedback y devolución.
- A8 fue corregida y revisada en sus componentes teóricos y de desarrollo.
- A9 fue corregida para permitir puntuación real de 100 puntos tras detectar una rúbrica Teams sin puntos.
- Todas las entregas recalculadas y pendientes fueron devueltas en Teams antes de la precalificación.

Resultados y observaciones por asignación

ID	Actividad	Estado	Observación de evaluación	Valor académico
A1	Repositorio GitHub	Ambos salones	Checklist administrativo usado como laboratorio; verificación de repo, README, identidad, foto e intención del curso.	Base para repos posteriores y uso de Git.
A2	Investigación Desarrollo Agéntico	69 notas capturadas	Promedios aproximados: 1GS241 ~83, 1GS242 ~78. Se revisaron PRs, Markdown, capturas y commits.	Introdujo herramientas de desarrollo asistido y reflexión técnica actualizada.
A3	Presentación grupal	69 notas capturadas	1GS241 avg 82.6; 1GS242 avg 77.1. Se cruzaron videos, READMEs, repos y evidencia grupal.	Evaluó comunicación técnica, dominio y colaboración.
A4	Informe escrito grupal	69 notas capturadas	1GS241 avg 87.7; 1GS242 avg 81.8. Se detectaron grupos por Integrantes, PDFs y READMEs.	Evaluó investigación académica, APA, estructura y conclusiones.
A5	PollClass	Notas revisadas	Laboratorio full stack con varias correcciones por branches, repos alternos e invitaciones aceptadas.	Evidencia de construcción de producto y uso de agentes.
A6	Playwright	Notas revisadas	Suite E2E evaluada por flujos críticos, assertions, caso negativo y bitácora.	Evidencia de calidad y validación automatizada.
A7	Parcial #2 MVP Startup	Capturado	Parcial práctico ingresado manualmente y usado en la categoría de parciales.	Integra arquitectura, MVP y decisiones técnicas.
A8	Parcial teórico	Calificado	Preguntas abiertas calificadas manualmente y revisión de respuestas conceptuales.	Evidencia conceptual de fundamentos Full Stack.
A9	Pokemon Battle Rooms	Finalizado y devuelto	Proyecto individual calificado con base en persistencia, salas, motor de batalla, interfaz, documentación y reproducibilidad. Devuelto 36/36 en ambas secciones.	Proyecto integrador individual de backend, frontend, DB, salas, reglas de dominio y pruebas.

ID	Actividad	Estado	Observación de evaluación	Valor académico
A10	Juego de Damas con IA A*	Publicada 11-jun; due 12-jun 11:59 PM (cierre 13-jun)	100 pts sin rúbrica Teams (puntos por criterio en instrucciones); el criterio de mayor peso (25 pts) es el microservicio Bun con A* puro. Pendiente de calificación.	Integra algoritmos de búsqueda, arquitectura de microservicios, pagos en modo prueba y testing.
A11	Parcial #3: React y Hono	Programado: 1GS241 lun 15-jun 7:30 PM; 1GS242 mar 16-jun 7:30 PM	Quiz Forms asociado por sección: 20 MC (3 pts c/u) + 2 desarrollo (10 pts c/u) = 80 pts, timer de 30 min. Guía de estudio publicada en Class Materials.	Tercer parcial del curso; evalúa React 19 y Hono con preguntas de criterio técnico.

Actividades planificadas

Las siguientes actividades no repiten laboratorios básicos de React, MongoDB o Hono/Bun, porque esos contenidos ya se trabajaron de forma integrada en los proyectos. El cierre se orienta a comprensión teórica, mejora de código real, validación y evolución del comercio electrónico del parcial #2.

Actividad	Categoría	Enfoque	Evidencia esperada
A11 Parcial #3 (programado 15/16-jun)	Parcial	React 19 y Hono desde preguntas conceptuales y escenarios de criterio técnico.	Resultado Forms, respuestas de desarrollo y quiz.json auditable.
Refactor técnico	Laboratorio aplicado	Mejora de arquitectura interna sobre proyecto existente.	Commits, breve justificación y evidencia antes/después.
QA aplicado	Laboratorio aplicado	Pruebas o validaciones sobre flujos reales del proyecto.	Ejecución, hallazgos y correcciones.
Plan MVP	Proyecto / preparación	Backlog y alcance para convertir el comercio electrónico del parcial #2 en MVP.	Documento breve, demo actual y plan de trabajo.
Semestral	Semestral	Evolución sustancial del POC de comercio electrónico.	MVP funcional, demo, documentación y repositorio actualizado.

Ubicación de evidencias locales

Evidencia	Archivo / carpeta
Rúbricas	submissions/asignacion-02-* a submissions/asignacion-11-*/RUBRIC.md
Resultados finales	FINAL_GRADES.md, GRADING_RESULTS.md y GRADE_PROGRESS.md
Revisiones de evidencias	submissions/revisiones/
Notas actuales	submissions/notas_actuales_2026-05-24-eric-marin-michael-portela/
Precalificación matrícula	submissions/matricula_midterm_2026-05-24-eric-marin-michael-portela/

PDF 05

Registro de calificaciones y precalificación

Portafolio docente · Desarrollo de Software IX · Código 1493 · I Semestre 2026

Contenido

Curso DES__SOFT_IX: 11 asignaciones (A1-A11), 9 capítulos teóricos, guía de estudio y 2 módulos extra.

Precalificación mid-term cargada en matrícula (corte 24-may-2026); semestral y portafolio pendientes.

Documento generado desde el workspace del curso. Actualizado al 12 de junio de 2026.

Resumen de precalificación mid-term

Grupo	Estudiantes	Con nota	Promedio	Mín	Máx
1GS241	36	36	82.94	45	94
1GS242	34	33	82.76	63	94

La nota mid-term se calculó con los componentes ya ejecutados y con asistencia completa. Semestral y portafolio no fueron incluidos porque aún no tienen calificación. Fórmula usada: $((\text{Parciales} \times 30) + (\text{Proyectos/Investigaciones} \times 15) + (\text{Laboratorios} \times 15) + (\text{Asistencia} \times 5)) / 65$.

Promedios por categoría

Grupo	Categoría	Promedio	Mín	Máx
1GS241	Parciales	78.05	50.0	100.0
1GS241	Proyectos / investigaciones	84.12	18.75	98.75
1GS241	Laboratorios	85.67	0.0	98.33
1GS241	Asistencia	100.0	100.0	100.0
1GS242	Parciales	85.61	60.0	100.0
1GS242	Proyectos / investigaciones	76.38	27.25	95.5
1GS242	Laboratorios	77.97	0.0	98.33
1GS242	Asistencia	100.0	100.0	100.0

Distribución de precalificaciones

Grupo	90-100	80-89	70-79	60-69	<60
1GS241	12	15	5	3	1
1GS242	6	18	5	4	0

Carga institucional en matrícula

- 1GS241 / codhora 5208: 36 precalificaciones cargadas y registradas en matrícula.
- 1GS242 / codhora 5214: precalificaciones registradas en matrícula.
- Los archivos de carga quedaron en submissions/matricula_midterm_2026-05-24-eric-marin-michael-portela/.

Archivos de respaldo

Archivo	Descripción
notas_hasta_ahora_2026-05-24_eric-marin-michael-portela.xlsx	Consolidado Excel con notas por categoría, raw y precalificación.

Archivo	Descripción
matricula_midterm_upload.csv	Tabla preparada para cargar a matrícula.
matricula_midterm_exceptions.csv	Control interno de excepciones de carga.
README.md de notas actuales	Resumen de cambios Eric Marin y Michael Portela.

Interpretación académica

- Las medias de ambos grupos son cercanas, con diferencias moderadas por la distribución de desempeño en proyectos y laboratorios.
- La categoría de proyectos/investigaciones refleja tanto investigación formal como implementación integradora; por eso A9 movió significativamente casos individuales.
- La precalificación no representa nota final: faltan A10 (due 12-jun), A11 Parcial #3 (15/16-jun), portafolio y semestral.
- Los valores registrados en Teams se conservaron como fuente oficial del consolidado.

PDF 06

Asistencia, seguimiento y mejora continua

Portafolio docente · Desarrollo de Software IX · Código 1493 · I Semestre 2026

Contenido

Curso DES__SOFT_IX: 11 asignaciones (A1-A11), 9 capítulos teóricos, guía de estudio y 2 módulos extra.
Precalificación mid-term cargada en matrícula (corte 24-may-2026); semestral y portafolio pendientes.
Documento generado desde el workspace del curso. Actualizado al 12 de junio de 2026.

Asistencia y participación

Para el cálculo actual, la asistencia estudiantil fue tratada como completa para todos los estudiantes, con valor 100 en el componente de asistencia. El registro formal puede respaldarse con la plataforma institucional o con los reportes de Teams.

Elemento	Evidencia / decisión
Asistencia estudiantil	100 para todos en el cálculo de precalificación.
Asistencia docente	Sistema matrícula UTP, módulo Asistencia / Justificar Asistencia, con credenciales resguardadas fuera del repositorio.
Publicación de materiales	Class Materials en ambos salones Teams.
Devoluciones de notas	Teams Assignments, con revisión y Return de tareas recalculadas.

Seguimiento académico

- Se revisaron evidencias individuales y grupales en repositorios, ramas y carpetas alternativas.
- Se aplicó la regla de actualizar repos locales antes de recalificar para evitar evaluaciones con copias antiguas.
- Se mantuvo consistencia entre criterios de entrega, evidencia disponible y calificación registrada.
- Se documentó retroalimentación en Teams para orientar el cierre de cada actividad.

Mejora continua

Hallazgo	Acción correctiva
Rúbrica sin puntos en A9	Se retiró la rúbrica No points y se configuró nota real de 100 pts.
A8 parcial teórico	Se revisaron manualmente los componentes que requerían juicio docente.
Repos locales desactualizados	Se estableció regla de fetch/pull antes de recalificar.
Evidencia enterrada en subcarpetas	Se ajustó revisión para buscar en Laboratorios/Tareas/Proyectos y no solo en la raíz.
Material teórico disperso	Se crearon carpetas por módulo y PDFs teóricos completos en ambos salones.

Bitácora de decisiones docentes recientes

Fecha	Decisión / acción
2026-05-22	Se revisó A8 y se completó la calificación de preguntas abiertas y conceptuales.
2026-05-22	Se corrigió A9 en Teams para permitir calificación real sobre 100 puntos.
2026-05-23	Se estableció pull/fetch obligatorio antes de recalificar repos locales.
2026-05-23	Se publicaron los módulos teóricos y extras en ambos salones Teams.
2026-05-24	Se actualizaron evidencias pendientes y se registraron precalificaciones en matrícula.
2026-06-10/11	Se creó y programó A11 Parcial #3 (React y Hono) en ambas secciones, con quiz.json auditable; reprogramado a 15/16-jun por decisión docente. Se publicó A10 Damas con IA A* con due 12-jun.

Fecha	Decisión / acción
2026-06-11/12	Se publicó la guía de estudio del Parcial #3, se extendieron los capítulos 2-8 (10-14 págs), se añadió el capítulo 9 de integraciones externas y se reemplazó todo en Class Materials de ambos salones.

Acciones pendientes para cierre del curso

- Aplicar y calificar A11 Parcial #3 (programado: 15-jun 1GS241, 16-jun 1GS242) con la política de MC 3/1/0 y desarrollo con criterio estricto.
- Calificar A10 Damas con IA A* tras el cierre del 13-jun, verificando A* puro en el microservicio Bun como criterio de mayor peso.
- Publicar una actividad de preparación del semestral: diagnóstico y plan de evolución del POC a MVP.
- Planificar y publicar el semestral como mejora sustancial del comercio electrónico del parcial #2.
- Actualizar este portafolio con nota final, semestral, asistencia definitiva y cierre de contenidos.
- Exportar o conservar evidencias finales de Teams antes de cualquier cierre o cambio de plataforma.

PDF 07

Anexos institucionales

Portafolio docente · Desarrollo de Software IX · Código 1493 · I Semestre 2026

Contenido

Curso DES__SOFT_IX: 11 asignaciones (A1-A11), 9 capítulos teóricos, guía de estudio y 2 módulos extra.

Precalificación mid-term cargada en matrícula (corte 24-may-2026); semestral y portafolio pendientes.

Documento generado desde el workspace del curso. Actualizado al 12 de junio de 2026.

Referencias institucionales

Fuente	Aporte al portafolio	URL / referencia
Estatuto Universitario UTP	Marco normativo general de la Universidad.	https://utp.ac.pa/estatuto-universitario
Calidad de la Docencia UTP	Fundamento de evaluación docente desde estudiantes, jefes y autoevaluación.	https://utp.ac.pa/calidad-de-la-docencia
Vicerrectoría Académica	Funciones de coordinación, supervisión, evaluación y calidad académica.	https://utp.ac.pa/vicerrectoria-academica
Procedimiento de portafolios UTP	Elementos mínimos del portafolio docente y formatos digitales permitidos.	RIDDA2 UTP, propuesta de procedimiento para portafolios.
Evaluación externa ACAAI	Portafolio docente obligatorio, supervisado por coordinadores y jefes de departamento.	Inf_Evaluacion_Externa_-_2012.pdf
Autoestudio FISC	Incluye planificación del programa semestral dentro del portafolio docente FISC.	Inf_Acreditacion_Lic_ingenieria_sistemas_y_computacion.pdf

Checklist de portafolio docente

Requisito	Evidencia en este portafolio	Estado
Programa de asignatura	materials/1493 DS_IX Programa de Asignatura.pdf y PDF 01.	Completo
Planificación semestral	PDF 01, mapa por módulos y acciones pendientes.	Completo a la fecha
Copias de pruebas parciales	A7 y A8 en Teams; A8 y A11 con JSON local auditable y política de corrección.	Completo a la fecha
Registro de calificaciones	PDF 05, XLSX/CSV consolidados y matrícula mid-term.	Completo a la fecha
Proyectos/asignaciones	PDF 04, rúbricas y evidencias A1-A11.	Completo a la fecha
Guías de laboratorio/prácticas	A5 PollClass, A6 Playwright, capítulos técnicos y rúbricas.	Completo a la fecha
Lista de asistencia	PDF 06; asistencia completa en cálculo actual.	Parcial
Material didáctico	PDF 02 y Class Materials por módulos.	Completo a la fecha

Cierre documental recomendado

- Al finalizar el semestre, regenerar este portafolio con semestral y nota final.
- Agregar evidencia exportada de asistencia definitiva y de la evaluación docente si el sistema la emite.
- Conservar los PDFs fuente y los CSV/XLSX de notas en una carpeta de solo lectura o en OneDrive institucional.
- Mantener una copia de los materiales de Teams por si cambia el acceso de los salones.